

常微分方程：局部规律与整体轨迹

从“变化率约束”到“解族与定解条件”

微分方程题的核心不是积分技巧本身，而是：已知局部变化率，如何识别隐藏结构、选择不改变解集的变换，并用初值或边界条件从解族中裁出唯一轨迹。

0 本册定位

本册承接 Topic03 的导数与局部变化率、Topic05 的积分和变限积分、Topic11 的级数型函数表示。主线覆盖数学一常见一阶方程、可降阶方程、常系数线性高阶方程、非齐次特解与共振、初值/边值和分段缝合。

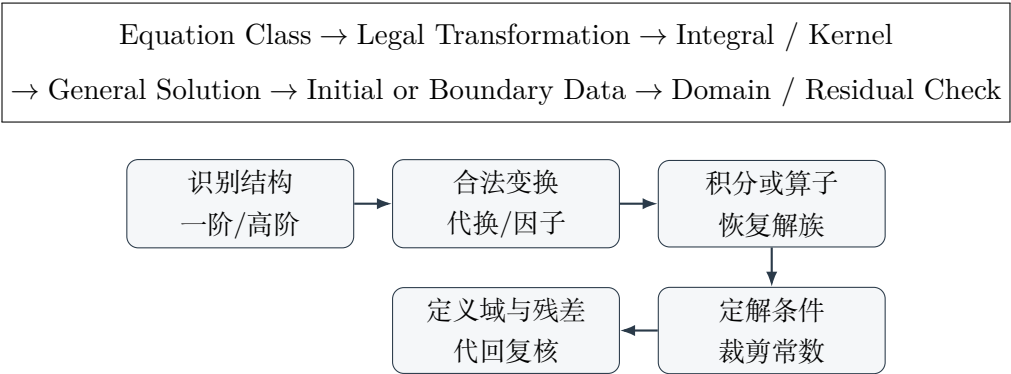
0.1 Own

- 方程阶数、线性/非线性、齐次/非齐次的结构语言；
- 可分离变量、一阶线性、齐次型、恰当、伯努利和整体代换；
- 不显含 x 或 y 的降阶；
- 高阶线性方程的解空间、基础解系、Wronskian 与“通解 = 齐次 + 特解”；
- 常系数特征根、非齐次待定系数、共振降阶与分段缝合；
- 初值/边值条件、定义区间、丢解和结果代回；
- 陌生方程中的自/因变量互换、独立变量重参数化、整体导数识别与算子因式降阶；
- 含变换自变量的函数—导数关系消元，包括对合与周期平移有限轨道，以及由解族反求微分方程；
- 周期强迫下一阶线性方程周期解的存在、唯一与退化边界。

0.2 Uses / Stop Boundary

- Topic03 提供导数、链式法则和局部变化率；Topic05 提供原函数、变限积分与反常积分；
- Topic11 提供幂级数解的接口；B05 解释“特解 + kernel”的跨学科结构；
- 矩阵指数、相平面定性理论、非线性稳定性与数值 ODE 只作 Extension；
- 单一 ODE 问题族的题目触发信号、第一动作、检查点和停止条件进入同目录训练 Markdown；跨多个训练专题稳定复用并经证据验证的控制才进入《高等数学做题规则》。

1 母模型：规律、变换与定解



2 第一关：一阶方程结构识别

面对 $F(x, y, y') = 0$ ，先问“哪个组合在重复出现”，而不是先把 y' 当作可分离的符号。

类型	识别信号	第一动作
可分离	$y' = g(x)h(y)$	先查 $h(y) = 0$ 的常值解，再分离并积分
一阶线性	$y' + P(x)y = Q(x)$	积分因子 $\mu = e^{\int P dx}$ ，化为 $(\mu y)' = \mu Q$
齐次型	$y' = F(y/x)$ 或同次 $Mdx + Ndy = 0$	令 $y = vx$, $y' = v + xv'$
恰当	$Mdx + Ndy = 0$ 且 $M_y = N_x$	求势函数 $\Phi_x = M, \Phi_y = N$
伯努利	$y' + Py = Qy^\alpha$	令 $z = y^{1-\alpha}$ ，先保留 $y = 0$ 等退化支
整体代换	反复出现 $ax + by + c$ 或组含量	令 $u = ax + by + c$ ，同步替换导数与自变量

一阶线性方程的积分因子

$$y' + P(x)y = Q(x), \quad \mu(x) = e^{\int P(x) dx},$$

则

$$(\mu y)' = \mu Q, \quad y = \frac{1}{\mu(x)} \left(C + \int \mu(x) Q(x) dx \right).$$

变限形式

$$y(x) = e^{-\int_{x_0}^x P(t) dt} \left[y_0 + \int_{x_0}^x e^{\int_{x_0}^s P(t) dt} Q(s) ds \right]$$

天然吸收初值，适合做存在性与稳定性检查。

变形不改变解集是硬条件

除以 $y, h(y), x$ 或最高阶系数之前，先检查它们为零的分支；平方、开方和取对数后要回代。解必须连同定义区间报告，初值点不能落在系数奇点上。

3 第二关：降阶与一阶非线性

若二阶方程不显含 y ，令 $p = y'$ ，则 $y'' = dp/dx$ ；若不显含 x ，令 $p(y) = y'$ ，则 $y'' = p dp/dy$ 。降阶后回到一阶结构，积分两次并补足常数。

对齐次型 $y' = F(y/x)$ ，令 $v = y/x$ 后得到 $y' = v + xv'$ ，通常可分离；直线解 $y = Cx$ 需要在代换前后单独检查。伯努利方程的代换把非线性幂变成线性，但 $y = 0$ 等被除掉的支不能遗漏。

4 第三关：陌生方程先改表示，不要急着给它贴类型标签

标准类型识别失败时，优先问：当前选择的自变量、因变量或状态量是否让结构变复杂了？只要变换在当前区间合法，换表示并不改变轨迹本体。

4.1 交换自变量与因变量

若解曲线局部满足 $y'(x) \neq 0$ ，可把它改写为 $x = x(y)$ 。设

$$p(y) = \frac{dx}{dy},$$

则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{p}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{p'}{p^3} = -\frac{d^2x/dy^2}{(dx/dy)^3}.$$

因此某些对 y' 呈高次、但对 dx/dy 呈线性的方程，会在交换变量后降复杂度。资格边界是局部可逆：若 $y' = 0$ ，不能无条件使用倒数公式，必须另查该分支。

4.2 重参数化独立变量：先搬运导数算子，再看方程是否降复杂度

有些方程并不需要交换自变量与因变量，只需要把同一条解曲线改用新的参数描述。设

$$x = \phi(t), \quad y(x) = Y(t), \quad \phi'(t) \neq 0,$$

则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{Y_t}{\phi_t}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\phi_t} \frac{d}{dt} \left(\frac{Y_t}{\phi_t} \right) = \frac{Y_{tt}\phi_t - Y_t\phi_{tt}}{\phi_t^3}.$$

若反过来直接设新变量 $t = \psi(x)$ ，则

$$y' = Y_t\psi', \quad y'' = Y_{tt}(\psi')^2 + Y_t\psi''.$$

因此 $t = e^x$ 时有 $y' = tY_t$, $y'' = t^2Y_{tt} + tY_t$ ； $x = \sin t$ 时有

$$y' = \frac{Y_t}{\cos t}, \quad y'' = \frac{Y_{tt} \cos t + Y_t \sin t}{\cos^3 t}.$$

这类换元的资格不是“题目给了一个漂亮代换”就自动成立，而是新参数在当前区间必须局部一一；例如 $x = \sin t$ 需要避开 $\cos t = 0$ 的退化点，并在单调分支上工作。

4.3 识别“整个导数”作为新状态

若反复出现

$$xy' + y = (xy)', \quad \frac{xy' - y}{x^2} = \left(\frac{y}{x}\right)', \quad \frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = \left(\frac{y'}{y}\right)',$$

则优先把括号中的整体设为新状态。其本质不是凑公式，而是寻找一个使方程只依赖较少状态变量的表示。

4.4 算子因式分解提供系统降阶

对常系数算子 $D = d/dx$ ，若

$$L(D) = L_1(D)L_2(D),$$

可先设 $u = L_2(D)y$ ，求低阶方程 $L_1(D)u = f$ ，再解 $L_2(D)y = u$ 。特别地，

$$(D - a)(e^{ax}v) = e^{ax}v',$$

所以

$$(D - a)^m y = e^{ax}v^{(m)} \quad (y = e^{ax}v).$$

这解释了为何像 $(D - 1)^2 y = e^x/x$ 这类右端不适合待定系数的方程，仍可通过 $y = e^x v$ 直接降成 $v'' = 1/x$ 。

5 第四关：高阶线性方程的解空间

线性方程写成

$$L[y] = a_n(x)y^{(n)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x).$$

在系数连续、最高阶系数不为零的区间上，齐次解集是 n 维向量空间；给定一组合法的 n 个初值，局部解唯一。非齐次解集是一个仿射平移：

$$y = y_h + y_p,$$

其中 y_h 解 $L[y] = 0$ ， y_p 是任一特解。

二阶齐次方程的基础解系 y_1, y_2 可用 Wronskian

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

检查线性无关。不要把“二阶”机械理解为任意情况下都恰有两个自由常数；退化点和奇异区间先过资格门。

6 第五关：常系数、特征根与共振

对 $a_n y^{(n)} + \cdots + a_0 y = 0$ ，试探 $y = e^{rx}$ 得特征方程

$$a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0 = 0.$$

根型	齐次解块
不同实根 r_1, r_2	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
二重实根 r	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
共轭根 $\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

非齐次右端 $g(x)$ 先按指数、多项式、正弦余弦及其乘积分解，再猜特解。若试探项已出现在齐次解中，乘以 x^s ，其中 s 是对应特征根的重数；这就是共振修正。

贯穿母例：共振方程从结构识别到定解

求解

$$y'' - 2y' + y = e^x, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

算子为 $L[D] = (D-1)^2$ ，齐次解是 $(C_1 + C_2 x)e^x$ 。右端 e^x 对应二重根 $r=1$ ，故普通试探 Ae^x 或 Axe^x 都落在齐次核中；乘足 x^2 ，取 $y_p = Ax^2 e^x$ ，代回得 $2Ae^x = e^x$ ，所以 $A = 1/2$ 。通解

$$y = e^x \left(C_1 + C_2 x + \frac{x^2}{2} \right)$$

经两个初值裁剪为 $C_1 = C_2 = 0$ 。最后直接代回原方程得到残差 e^x ，并核对两个初值。

这条轨迹完整经过“结构识别 → 合法试探 → 齐次空间加特解 → 定解裁剪 → 残差复核”。最典型的第一次偏离是共振时没有乘够 x 的次数，导致试探项仍被齐次算子消掉。

7 第六关：Euler–Cauchy 方程把尺度不变性翻译成常系数

形如

$$x^2 y'' + axy' + by = g(x) \quad (x > 0 \text{ 或 } x < 0)$$

的 Euler–Cauchy 方程看似变系数，但系数恰好按导数阶数补偿缩放。它的母结构是**乘法尺度** $x \mapsto cx$ 下**保持同型**，因此最自然的坐标不是 x ，而是对数时间

$$t = \ln |x|.$$

令 $Y(t) = y(e^t)$ （在 $x > 0$ 分支），则

$$xy' = Y_t, \quad x^2 y'' = Y_{tt} - Y_t,$$

从而原方程被翻译成常系数方程

$$Y_{tt} + (a-1)Y_t + bY = g(e^t).$$

齐次情形也可直接试探 $y = x^m$ ：

$$x^2 y'' + axy' + by = x^m [m(m-1) + am + b],$$

于是得到关于幂指数 m 的特征方程。 $t = \ln |x|$ 解释了为什么幂函数对应常系数世界中的指数函数 e^{mt} ；直接试 x^m 是这一坐标变换的压缩版。

Euler–Cauchy 的资格边界

对数换元必须固定在不穿过 $x = 0$ 的连通分支上； $x = 0$ 是方程的奇异点，不能把 $x > 0$ 与 $x < 0$ 的解族用同一组常数无条件跨接。

8 第七关：函数变换关系与积分关系怎样压成局部 ODE

8.1 变换自变量的函数—导数关系：求导、回写、消元

若

$$f'(x) = f(\phi(x)),$$

右侧采样的是另一个自变量位置。直接把它当普通自治方程通常无效；应对关系求导：

$$f''(x) = f'(\phi(x))\phi'(x).$$

若变换满足 $\phi(\phi(x)) = x$ (对合)，则原关系在 $\phi(x)$ 处给出

$$f'(\phi(x)) = f(x),$$

从而闭合为

$$f''(x) = \phi'(x)f(x).$$

例如 $\phi(x) = 1 - x$ 得 $f'' + f = 0$ ； $\phi(x) = 2/x$ ($x > 0$) 得

$$x^2 f'' + 2f = 0.$$

对合只是“采样位置经过有限步后回到原点”的最短情形。若还给周期性，平移也可能形成有限轨道。例如 f 为 2π 周期且

$$f(x) + f'(x + \pi) = \sin x,$$

平移 $x \mapsto x + \pi$ 两次就回到同一采样位置。把原式平移 π 得

$$f(x + \pi) + f'(x) = -\sin x.$$

对这条式子求导，再用原式回写 $f'(x + \pi) = \sin x - f(x)$ ，得到

$$f''(x) - f(x) = -\sin x - \cos x.$$

一般地，若平移量 a 与周期 T 满足 $na = mT$ ，则 $x, x + a, \dots, x + (n - 1)a$ 只形成有限个采样状态，可以尝试“平移/求导—回写—消元”；若 a/T 无理，采样轨道通常不会有限闭合，不能机械套这条路线。

消元后得到的 ODE 是原函数关系的必要后果；求出 ODE 解后仍必须代回原函数关系，因为微分与消元可能扩大解集。

8.2 从积分/函数关系反推 ODE——先微分消掉累积，再补回丢失条件

有些题目不给 ODE，而给函数关系，例如

$$y(x) = c + \int_{x_0}^x K(x, t, y(t)) dt$$

或含若干次变上限积分、未知积分常数。此时“对等式求导”不是纯计算技巧，而是在做**状态恢复**：每求一次导数，就消掉一层累积记忆，直到暴露出局部微分规律。

最简单的线性例子：

$$y(x) = A + B(x - x_0) + \int_{x_0}^x (x - t)f(t) dt.$$

由 H-B03 的重复累积接口，连续求导得到

$$y'(x) = B + \int_{x_0}^x f(t) dt, \quad y''(x) = f(x).$$

原积分关系同时自动编码初值

$$y(x_0) = A, \quad y'(x_0) = B.$$

因此从积分方程转 ODE 后，必须把这些被微分“抹掉”的低阶信息重新作为初值带回去；只求出 ODE 通解而忘记恢复原关系，会引入额外伪解。

同理，若函数方程中出现一个未知整体量

$$C = \int_a^b y(t) dt,$$

可先把 C 当作标量参数解局部 ODE，再把所得 y 代回积分关系闭合 C 。这和 Topic08 的“未知整体积分先设常数”是同一种**低维闭环**机制。

9 第八关：由解族反求方程——自由参数是需要被消去的隐藏状态

若给出含任意常数的解族，反求方程的核心是通过足够次数求导消去这些常数。一个独立任意常数通常对应一阶关系， n 个真正独立的常数通常需要到 n 阶；但必须警惕参数冗余或退化，不能只数符号个数。

例如

$$(x + C)^2 + y^2 = 1$$

对 x 求导得

$$2(x + C) + 2yy' = 0.$$

由原式与导数式消去 C ，得到不含任意常数的微分关系。反求完成后应检查原解族逐个代回确实成立。

对常系数线性方程，若已知通解中的齐次块，可以从 e^{rx} 、 xe^{rx} 、 $e^{\alpha x} \cos \beta x$ 等模式恢复特征根及重数；若还给出一个特解 y_p ，则用恢复出的齐次算子 $L(D)$ 计算 $L(D)y_p$ ，得到对应非齐次右端。这里“解的结构”比逐项猜系数更稳定。

10 第九关：周期解、定解、分段缝合与稳定性接口

对一阶线性方程

$$y' + ay = f(x),$$

若 f 连续且以 T 为周期，变限公式给

$$y(x) = e^{-ax} \left(C + \int_0^x e^{at} f(t) dt \right).$$

周期条件 $y(T) = y(0)$ 给

$$(1 - e^{-aT})C = e^{-aT} \int_0^T e^{at} f(t) dt.$$

为什么单点端值条件 $y(T) = y(0)$ 足以保证函数全域具有周期性? 令平移解 $z(x) = y(x+T)$, 由 $f(x+T) = f(x)$ 知 $z'(x) + az(x) = f(x+T) = f(x)$, 即 z 与 y 满足完全相同的 ODE; 又初值 $z(0) = y(T) = y(0)$, 由一阶线性方程初值解的唯一性 (Picard) 立即得到 $z(x) \equiv y(x)$, 即 $y(x+T) \equiv y(x)$ 全局成立。

因此对实常数 $a \neq 0$, 存在且仅存在一个 T 周期解; 若 $a = 0$, 方程退化为 $y' = f(x)$, 周期解存在当且仅当

$$\int_0^T f(t) dt = 0,$$

且一旦存在便可任加常数, 所以不唯一。这揭示“周期强迫必有唯一周期响应”并非无条件事实, 关键是周期边界条件对齐次自由度能否唯一裁剪。

随后再处理一般初值、边值与分段缝合: 初值条件用于确定通解常数; 边界条件要把所有候选解同时代入, 可能无解或多解。分段右端项时, 在切换点分别求左右解, 再按题设连续性/可导性缝合; 不能把一个区间的常数直接沿用到另一区间。

对一维自治方程

$$y' = \varphi(y),$$

平衡点 y_* 满足 $\varphi(y_*) = 0$ 。真正决定局部稳定性的不是“解出平衡点”本身, 而是附近箭头方向:

$$\varphi(y) > 0 \Rightarrow y \text{ 向上运动}, \quad \varphi(y) < 0 \Rightarrow y \text{ 向下运动}.$$

若 y_* 左侧 $\varphi > 0$ 、右侧 $\varphi < 0$, 两边轨道都指向 y_* , 故局部稳定; 符号相反则不稳定。若 φ 可导且 $\varphi'(y_*) \neq 0$, 这压缩为

$$\varphi'(y_*) < 0 \Rightarrow \text{局部吸引}, \quad \varphi'(y_*) > 0 \Rightarrow \text{局部排斥}.$$

当 $\varphi'(y_*) = 0$ 时线性化失效, 必须回到原函数符号或更高阶项, 不能把“导数为零”当作稳定。

对二阶常系数齐次方程, 特征根实部控制指数包络: 实部为负时自由响应衰减, 为正时增长; **简单纯虚根**给出有界的持续振荡。若零实部根有重数, $x^k e^{i\omega x}$ 的多项式因子会造成无界增长, 因此不能只看到“实部为零”就宣布稳定振荡。周期强迫项在共振时会出现额外的 x 因子; 要存在与强迫同周期的有界稳态解, 必须避免相应频率落入齐次核导致的共振增长。完整线性系统稳定性、Routh-Hurwitz 等只作 Extension, 不进入数学一主干。

求解结束的五项复核

1. 方程阶数、线性/非线性和齐次含义是否识别正确;
2. 变换是否丢掉了零解、直线解或奇异支;
3. 通解自由常数个数是否与解空间维数匹配;
4. 初值/边值是否全部代入且定义区间合法;
5. 将结果代回原方程, 检查残差、连续性和共振次数。

11 诊断流程与证据回链



来源段落	本册保留的机制与边界
I-13 §1–§4	阶数、线性/非线性、解族、定解条件、丢解与定义域
I-13 §5–§10	一阶结构识别、分离、积分因子、齐次型、恰当、伯努利、整体代换
I-13 §13–§24	降阶、高阶线性解空间、Wronskian、非齐次仿射结构
I-13 §25–§37	常系数特征根、待定系数、共振与算子接口
I-13 §38–§55	分段缝合、Euler–Cauchy 的对数尺度变换、积分/函数关系反推 ODE 与初值恢复、自治相线和常系数稳定性（主干 + Extension 边界）
《高数下册进阶》专题 3	自/因变量互换、整体导数、算子因式降阶、变换自变量消元、由解族反求方程与周期解资格；跨章节构造只保留“翻译成 ODE”接口，原章节机制仍归各 Topic

一句话压缩

先辨认变化率方程的结构，再用不丢解的变换恢复解族；高阶线性统一为“齐次空间 + 特解”，最后由初值、边值和定义区间裁出可用轨迹。

12 陌生题验证协议

1. 写出阶数、线性/非线性、齐次/齐次型的判定依据；
2. 变换前列出可能为零的因子，变换后回代特殊支；
3. 一阶题先走结构表，高阶线性先求特征根和齐次解；
4. 非齐次题按右端类型猜特解，遇到共振乘足够次数的 x ；
5. 初值/边值全部代入，分段题在接口点执行连续性/可导性缝合；
6. 最后做定义域、残差、常数个数和增长/衰减包络复核。